

Техники управления ключами. Основные концепции. Жизненный цикл управления ключами.

Доклад к лекции на тему “Криптография”

Панина Жанна Валерьевна

2026-04-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Анализ и практическая значимость
- 5 Результаты

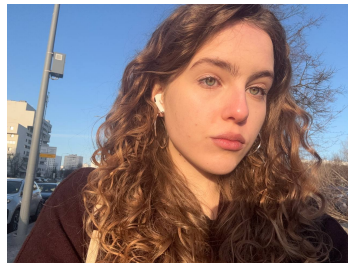
Раздел 1

Информация

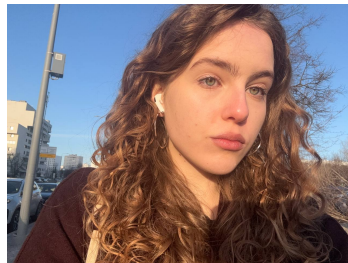
- Панина Жанна Валерьевна



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



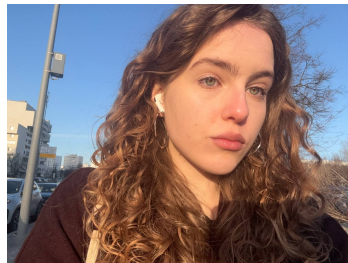
- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



Раздел 2

Вводная часть

Актуальность темы обусловлена тем, что даже при использовании стойких алгоритмов ошибки в управлении ключами могут привести к компрометации всей системы.

Объект и предмет исследования

Объект исследования - криптографические системы.

Предмет исследования - процессы и методы управления криптографическими ключами.

Цель работы - изучить техники управления ключами и их жизненный цикл.

Задачи:

- Рассмотреть основные концепции криптографических ключей;

Цель работы - изучить техники управления ключами и их жизненный цикл.

Задачи:

- Рассмотреть основные концепции криптографических ключей;
- Изучить методы управления ключами;

Цель работы - изучить техники управления ключами и их жизненный цикл.

Задачи:

- Рассмотреть основные концепции криптографических ключей;
- Изучить методы управления ключами;
- Проанализировать жизненный цикл ключа;

Цель работы - изучить техники управления ключами и их жизненный цикл.

Задачи:

- Рассмотреть основные концепции криптографических ключей;
- Изучить методы управления ключами;
- Проанализировать жизненный цикл ключа;
- Определить практическую значимость управления ключами.

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии

Методы исследования:

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии
- документация систем управления ключами (KMS)

Методы исследования:

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии
- документация систем управления ключами (KMS)
- открытые интернет-ресурсы и статьи

Методы исследования:

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии
- документация систем управления ключами (KMS)
- открытые интернет-ресурсы и статьи

Методы исследования:

- анализ теоретических источников

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии
- документация систем управления ключами (KMS)
- открытые интернет-ресурсы и статьи

Методы исследования:

- анализ теоретических источников
- сравнительный анализ технологий управления ключами

Материалы исследования:

- научная и учебная литература по криптографии
- документация систем управления ключами (KMS)
- открытые интернет-ресурсы и статьи

Методы исследования:

- анализ теоретических источников
- сравнительный анализ технологий управления ключами
- обобщение и систематизация информации

Раздел 3

Основная часть

Криптографический ключ представляет собой параметр алгоритма шифрования, обеспечивающий защиту информации. Согласно принципу Керкхоффа, безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от алгоритма.

Основные требования к ключам:

- случайность и высокая энтропия;

Ключи могут использоваться в симметричных и асимметричных криптосистемах, различающихся способом применения и распределения ключей.

Криптографический ключ представляет собой параметр алгоритма шифрования, обеспечивающий защиту информации. Согласно принципу Керкхоффа, безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от алгоритма.

Основные требования к ключам:

- случайность и высокая энтропия;
- уникальность;

Ключи могут использоваться в симметричных и асимметричных криптосистемах, различающихся способом применения и распределения ключей.

Криптографический ключ представляет собой параметр алгоритма шифрования, обеспечивающий защиту информации. Согласно принципу Керкхоффа, безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от алгоритма.

Основные требования к ключам:

- случайность и высокая энтропия;
- уникальность;
- защита от несанкционированного доступа;

Ключи могут использоваться в симметричных и асимметричных криптосистемах, различающихся способом применения и распределения ключей.

Криптографический ключ представляет собой параметр алгоритма шифрования, обеспечивающий защиту информации. Согласно принципу Керкхоффа, безопасность системы должна зависеть только от секретности ключа, а не от алгоритма.

Основные требования к ключам:

- случайность и высокая энтропия;
- уникальность;
- защита от несанкционированного доступа;
- ограниченный срок использования.

Ключи могут использоваться в симметричных и асимметричных криптосистемах, различающихся способом применения и распределения ключей.

Управление криптографическими ключами представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих безопасное создание, использование, хранение и уничтожение ключей на протяжении всего их жизненного цикла.

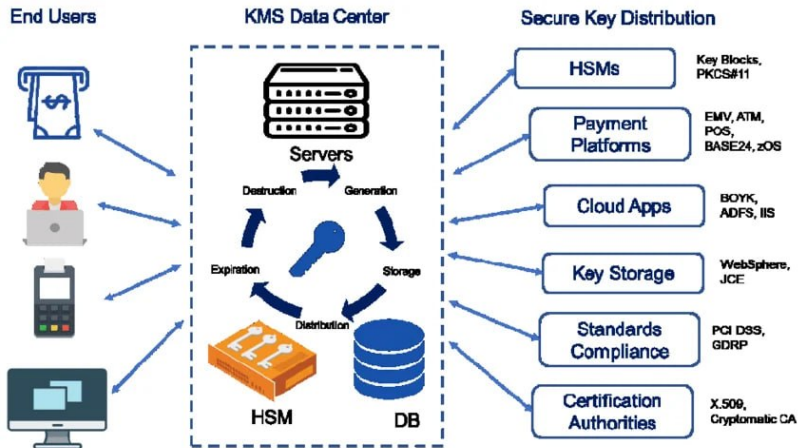


Рисунок 1: Архитектура системы управления ключами

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.
- 2 **Распределение** - передача ключа пользователям.

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.
- 2 **Распределение** - передача ключа пользователям.
- 3 **Использование** - применение ключа в криптографических операциях.

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.
- 2 **Распределение** - передача ключа пользователям.
- 3 **Использование** - применение ключа в криптографических операциях.
- 4 **Хранение** - обеспечение безопасности ключа в процессе эксплуатации.

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.
- 2 **Распределение** - передача ключа пользователям.
- 3 **Использование** - применение ключа в криптографических операциях.
- 4 **Хранение** - обеспечение безопасности ключа в процессе эксплуатации.
- 5 **Ротация** - обновление ключа.

В отличие от абстрактного описания, управление ключами рассматривает как последовательность этапов (жизненный цикл), так и конкретные технические методы реализации каждого этапа.

Основные этапы:

- 1 **Генерация** - создание ключа.
- 2 **Распределение** - передача ключа пользователям.
- 3 **Использование** - применение ключа в криптографических операциях.
- 4 **Хранение** - обеспечение безопасности ключа в процессе эксплуатации.
- 5 **Ротация** - обновление ключа.
- 6 **Уничтожение** - удаление ключа после окончания срока действия.

На этапе генерации создаются криптографические ключи, обладающие высокой степенью случайности. Используются программные генераторы псевдослучайных чисел (CSPRNG); аппаратные генераторы случайных чисел, основанные на физических источниках шума. Качество генерации напрямую влияет на стойкость всей криптосистемы.

Передача ключей между участниками является критически важным этапом. Применяются различные методы:

- защищённые каналы передачи;

Передача ключей между участниками является критически важным этапом. Применяются различные методы:

- защищённые каналы передачи;
- протокол Диффи-Хеллмана для согласования ключа по открытому каналу;

Передача ключей между участниками является критически важным этапом. Применяются различные методы:

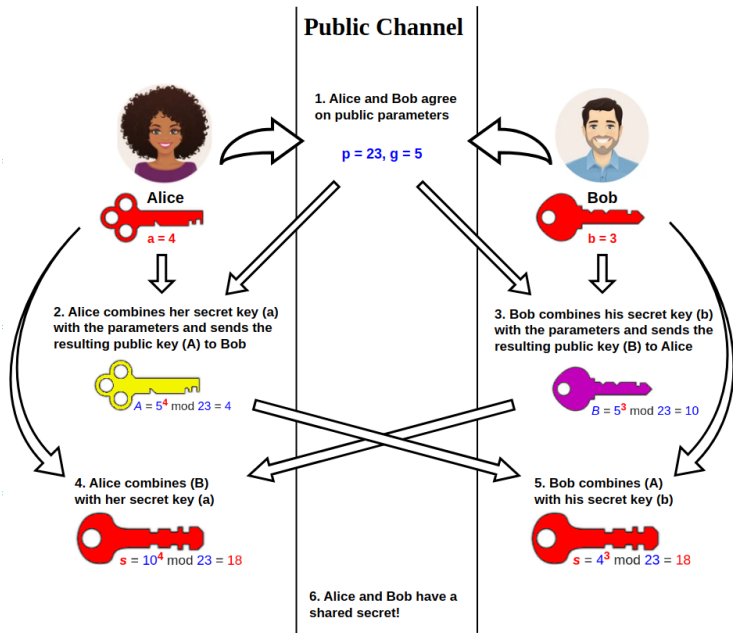
- защищённые каналы передачи;
- протокол Диффи-Хеллмана для согласования ключа по открытому каналу;
- использование асимметричного шифрования для передачи симметричных ключей;

Передача ключей между участниками является критически важным этапом. Применяются различные методы:

- защищённые каналы передачи;
- протокол Диффи-Хеллмана для согласования ключа по открытому каналу;
- использование асимметричного шифрования для передачи симметричных ключей;
- инкапсуляция ключей (key wrapping);

Передача ключей между участниками является критически важным этапом. Применяются различные методы:

- защищённые каналы передачи;
- протокол Диффи-Хеллмана для согласования ключа по открытому каналу;
- использование асимметричного шифрования для передачи симметричных ключей;
- инкапсуляция ключей (key wrapping);
- диверсификация ключей на основе корневого ключа.



Безопасное хранение ключей обеспечивается с использованием специализированных технологий:

- HSM (аппаратные модули безопасности);

Также применяется иерархическая структура ключей: мастер-ключ; ключи шифрования ключей (КЕК); ключи шифрования данных (ДЕК).

Безопасное хранение ключей обеспечивается с использованием специализированных технологий:

- HSM (аппаратные модули безопасности);
- TPM (доверенные платформенные модули);

Также применяется иерархическая структура ключей: мастер-ключ; ключи шифрования ключей (КЕК); ключи шифрования данных (ДЕК).

Безопасное хранение ключей обеспечивается с использованием специализированных технологий:

- HSM (аппаратные модули безопасности);
- TPM (доверенные платформенные модули);
- TEE (защищённые вычислительные среды);

Также применяется иерархическая структура ключей: мастер-ключ; ключи шифрования ключей (КЕК); ключи шифрования данных (ДЕК).

Безопасное хранение ключей обеспечивается с использованием специализированных технологий:

- HSM (аппаратные модули безопасности);
- TPM (доверенные платформенные модули);
- TEE (защищённые вычислительные среды);
- виртуальные HSM.

Также применяется иерархическая структура ключей: мастер-ключ; ключи шифрования ключей (КЕК); ключи шифрования данных (ДЕК).

На этапе эксплуатации ключи применяются в соответствии с их назначением:

- шифрование и расшифрование данных;

Важными параметрами являются криптопериод (срок действия ключа) и контекст использования (сессия, файл, сообщение).

На этапе эксплуатации ключи применяются в соответствии с их назначением:

- шифрование и расшифрование данных;
- формирование и проверка цифровых подписей;

Важными параметрами являются криптопериод (срок действия ключа) и контекст использования (сессия, файл, сообщение).

На этапе эксплуатации ключи применяются в соответствии с их назначением:

- шифрование и расшифрование данных;
- формирование и проверка цифровых подписей;
- аутентификация.

Важными параметрами являются криптопериод (срок действия ключа) и контекст использования (сессия, файл, сообщение).

Ротация предполагает регулярную замену ключей с целью снижения риска компрометации:

- плановая замена по политике безопасности;

Ротация предполагает регулярную замену ключей с целью снижения риска компрометации:

- плановая замена по политике безопасности;
- внеплановая замена при угрозе компрометации;

Ротация предполагает регулярную замену ключей с целью снижения риска компрометации:

- плановая замена по политике безопасности;
- внеплановая замена при угрозе компрометации;
- использование конвертного шифрования (envelope encryption).

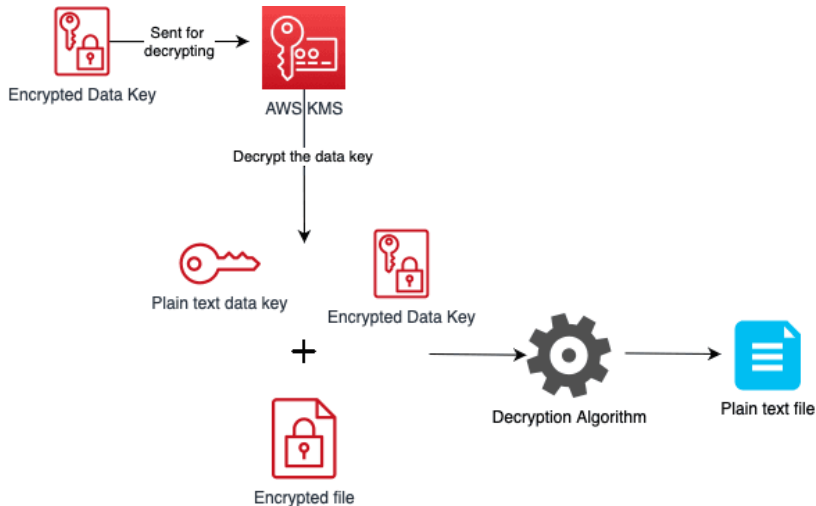


Рисунок 4: Конвертное шифрование - Envelope Encryption

На завершающем этапе ключи удаляются без возможности восстановления: происходит перезапись памяти и физическое уничтожение носителей. Данный процесс известен как crypto-shredding.

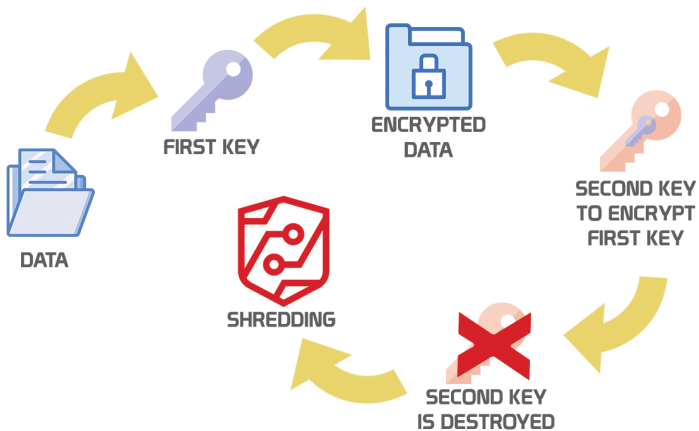


Рисунок 5: Crypto-shredding

Современные системы управления ключами реализуются с использованием специализированных решений:

- системы управления ключами (KMS);

Современные системы управления ключами реализуются с использованием специализированных решений:

- системы управления ключами (KMS);
- протокол KMIP;

Современные системы управления ключами реализуются с использованием специализированных решений:

- системы управления ключами (KMS);
- протокол KMIP;
- инфраструктура открытых ключей (PKI);

Современные системы управления ключами реализуются с использованием специализированных решений:

- системы управления ключами (KMS);
- протокол KMIP;
- инфраструктура открытых ключей (PKI);
- облачные сервисы управления ключами;

Современные системы управления ключами реализуются с использованием специализированных решений:

- системы управления ключами (KMS);
- протокол KMIP;
- инфраструктура открытых ключей (PKI);
- облачные сервисы управления ключами;
- модель BYOK (Bring Your Own Key).

Принципы эффективного управления ключами

Эффективность системы управления ключами определяется соблюдением следующих принципов:

- минимизация срока жизни ключей;

Принципы эффективного управления ключами

Эффективность системы управления ключами определяется соблюдением следующих принципов:

- минимизация срока жизни ключей;
- разделение ролей и функций ключей;

Принципы эффективного управления ключами

Эффективность системы управления ключами определяется соблюдением следующих принципов:

- минимизация срока жизни ключей;
- разделение ролей и функций ключей;
- аудит и мониторинг операций;

Принципы эффективного управления ключами

Эффективность системы управления ключами определяется соблюдением следующих принципов:

- минимизация срока жизни ключей;
- разделение ролей и функций ключей;
- аудит и мониторинг операций;
- централизованное управление ключами.

Раздел 4

Анализ и практическая значимость

Управление ключами широко применяется в современных технологиях:

- протоколы защищённой передачи данных (TLS/HTTPS);

Ошибки в управлении ключами являются одной из наиболее распространённых причин утечек данных.

Управление ключами широко применяется в современных технологиях:

- протоколы защищённой передачи данных (TLS/HTTPS);
- виртуальные частные сети (VPN);

Ошибки в управлении ключами являются одной из наиболее распространённых причин утечек данных.

Управление ключами широко применяется в современных технологиях:

- протоколы защищённой передачи данных (TLS/HTTPS);
- виртуальные частные сети (VPN);
- системы аутентификации;

Ошибки в управлении ключами являются одной из наиболее распространённых причин утечек данных.

Управление ключами широко применяется в современных технологиях:

- протоколы защищённой передачи данных (TLS/HTTPS);
- виртуальные частные сети (VPN);
- системы аутентификации;
- банковские системы.

Ошибки в управлении ключами являются одной из наиболее распространённых причин утечек данных.

Раздел 5

Результаты

- управление ключами — критически важный элемент безопасности

- управление ключами — критически важный элемент безопасности
- компрометация ключей ведёт к компрометации всей системы

- управление ключами — критически важный элемент безопасности
- компрометация ключей ведёт к компрометации всей системы
- современные технологии позволяют автоматизировать управление